



SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Farmakologi dan Toksikologi

Kode MK : 25631T13

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	1 dari 7

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah (MK)	Kode MK : 25631T13	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tgl Penyusunan
Farmakologi dan Toksikologi		Farmakologi	T = 2	P = -	2 (Prasyarat: Anatomi Fisiologi Manusia)	
Pengesahan	Dosen Pengembang RPS	Koordinator MK			Ketua Program Studi	
	 apt. Poppy Diah Palupi M.Sc., Ph.D				 apt. Sandi Mahesa Y., M.Farm	
Deskripsi Matakuliah :	Mata kuliah ini mempelajari nasib obat dan aktivitasnya di dalam tubuh. Farmakologi mencakup pemahaman definisi, sejarah, ruang lingkup, serta prinsip farmakokinetik, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat, serta aspek aspek farmakodinamik (respon tubuh terhadap obat). Toksikologi membahas efek toksik senyawa asing (xenobiotik), mekanisme biokimiawi, respon toksik, uji toksisitas, dan penilaian risiko toksik, serta terapi antidot.					
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi	CPL Prodi yang dibebankan pada MK					
	CPL 1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta patuh kepada peraturan dalam menjalankan pekerjaannya di bidang kefarmasian.				
	CPL 6	Mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen melalui pengelolaan tugas secara mandiri maupun dalam tim, pengambilan keputusan berbasis saintek kefarmasian, serta menunjukkan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangan				
	CPL 10	Mempunyai kemampuan adaptasi dengan perkembangan keilmuan dan teknologi terkini dan masa depan, terutama literasi data, literasi teknologi, literasi manusia, <i>internet of things</i> , kecerdasan buatan, serta <i>green pharmacy</i> dan <i>sustainability</i> .				
	CPL 12	Menguasai konsep teoretis fundamental dalam saintek kefarmasian, biomedik, humaniora dan kesehatan masyarakat yang mendukung pengembangan ilmu dan praktik kefarmasian.				

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	2 dari 7

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Learning Outcome)	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
	CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami (C2) sejarah perkembangan obat.						
	CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami (C2) definisi dan ruang lingkup farmakologi.						
	CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami (C2) konsep farmakokinetik, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi						
	CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami (C2) aspek farmakodinamika, termasuk respon tubuh terhadap obat.						
	CPMK 5	Mahasiswa mampu memahami (C2) definisi, dan ruang lingkup toksikologi.						
	CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami (C2) mekanisme efek toksik, respons dan uji toksisitas.						
	CPMK 7	Mahasiswa mampu memahami (C2) penilaian risiko toksisitas, senyawa-senyawa toksik dan antidotumnya						
	Sub-Capaian Pembelajaran MK (Sub-CPMK)							
	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu memahami (C2) sejarah dan perkembangan obat, dimulai dari obat gubal, bahan alam hingga obat kimia (CPMK 1)						
	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu memahami (C2) definisi, ruang lingkup, dan perkembangan ilmu farmakologi (CPMK 2)						
	Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu memahami (C2) konsep farmakokinetik, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi (CPMK 3)						
	Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu memahami (C2) aspek aspek farmakodinamika, termasuk efek obat dalam tubuh, reseptor-antagonis-agonis, kombinasi obat, serta interaksi obat (obat, makanan dan obat tradisional) (CPMK 4)						
	Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu memahami (C2) definisi, ruang lingkup, dan istilah-istilah dalam toksikologi (CPMK 5)						
	Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu memahami (C2) fase kerja efek toksik serta faktor-faktor yang berpengaruh (CPMK 6)						
	Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu memahami (C2) hubungan dosis-kerja, dosis-respon dan faktor penentu toksisitas (CPMK 6, CPMK 7)						
	Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu mengitung (C2) dosis toksik suatu senyawa (CPMK 6)						
	Sub-CPMK 9	Mahasiswa mampu melaporkan (C2) artikel mengenai senyawa-senyawa toksik dan antidotumnya (CPMK 7)						
Relevansi CPMK dan Sub-CPMK		CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3	CPMK 4	CPMK 5	CPMK 6	CPMK 7
	Sub-CPMK 1	^						
	Sub-CPMK 2		^					
	Sub-CPMK 3			^				
	Sub-CPMK 4				^			
	Sub-CPMK 5		^			^		
	Sub-CPMK 6		^				^	^

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	3 dari 7

		Sub-CPMK 7						^	
		Sub-CPMK 8						^	
		Sub-CPMK 9							^
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran		Farmakologi dan Toksikologi 1. Sejarah obat dan perkembangan pengobatan 2. Definisi dan ruang lingkup Farmakologi (Pengantar farmakologi) 3. Konsep Farmakokinetika (nasib obat di dalam tubuh) 4. Farmakodinamika (respon tubuh terhadap obat) 5. Definisi dan ruang lingkup toksikologi 6. Mekanisme kerja dan efek toksik 7. Hubungan dosis-kerja, dosis-respon dan faktor penentu toksisitas 8. Hitungan dosis toksik 9. Journal Club Farmakologi dan Toksikologi							
Pustaka Utama		Utama: 1. Sutrisno, A. (2015). Dasar-Dasar Farmakologi. Penerbit Andi. 2. Alwi, I., & Rahayu, W. (2016). Farmakologi dan Toksikologi: Konsep dan Aplikasi dalam Kedokteran dan Kefarmasian. Penerbit Erlangga. 3. Rahardjo, B. (2018). Farmakokinetik dan Farmakodinamik dalam Terapi Klinis. Penerbit Bumi Aksara. 4. Fauzi, M., & Suryani, M. (2017). Toksikologi Klinis: Penilaian Risiko dan Terapi Antidot. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Pendukung: 1. Katzung, Basic Pharmacology							
Dosen (Tim Pengajar)		1. apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc. Ph.D.							
Mata Kuliah Syarat		-							
Minggu ke -	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan mahasiswa	Waktu	Bentuk penilaian	Kriteria/ Indikator	Bobot penilaian (%)		
1	Mahasiswa mampu memahami (C2) sejarah dan perkembangan obat,	a) Sejarah obat b) Perkembangan obat dari mulai obat gubal,	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self-directed Learning</i>	TM : 50' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	1%		

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
		Revisi	01
		Halaman	4 dari 7

	dimulai dari obat gubal, bahan alam hingga obat kimia (Sub CPMK 1)	bahan alam hingga obat kimia		Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks			
2	Mahasiswa mampu memahami (C2) definisi, ruang lingkup, dan perkembangan ilmu farmakologi (Sub CPMK 2)	a) Definisi farmakologi b) Ruang lingkup farmakologi c) Perkembangan ilmu farmakologi	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	1%
3	Mahasiswa mampu memahami (C2) konsep farmakokinetik, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi (Sub CPMK 3)	a) Pengertian absorpsi b) Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi c) Pengertian distribusi obat d) Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	2%
4	Mahasiswa mampu memahami (C2) konsep farmakokinetik, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi (Sub CPMK 3)	a) Pengertian metabolisme b) Jenis proses metabolisme c) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses metabolisme	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	2%
5	Mahasiswa mampu memahami (C2) konsep farmakokinetik, termasuk absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi (Sub CPMK 3)	a) Pengertian ekskresi b) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses ekskresi	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	2%

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	5 dari 7

6	Mahasiswa mampu memahami (C2) aspek aspek farmakodinamika, termasuk efek obat dalam tubuh, reseptor-antagonis-agonis, kombinasi obat, serta interaksi obat (obat, makanan dan obat tradisional) (Sub CPMK 4)	a) Efek obat dalam tubuh (efek utama, efek samping, efek local, efek sistemik, idiosinkrasi, dsb)	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self-directed Learning</i> c) <i>Discovery Learning</i>	TM : 40' x 2 sks Kuis : 5' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Keaktifan dalam kelas Kuis	Kebenaran dalam menjawab	10%
7	Mahasiswa mampu memahami (C2) aspek aspek farmakodinamika, termasuk efek obat dalam tubuh, reseptor-antagonis-agonis, kombinasi obat, serta interaksi obat (obat, makanan dan obat tradisional) (Sub CPMK 4)	a) Reseptor b) Antagonisme-agonisme c) Kombinasi obat d) Interaksi obat (obat-obat, obat-OT, obat-makanan)	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	2%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						30%
9	Mahasiswa mampu memahami (C2) definisi, ruang lingkup, dan istilah-istilah dalam toksikologi (Sub CPMK 5)	a) Definisi toksikologi b) Ruang lingkup toksikologi c) Jenis-jenis toksikologi	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	2%
10	Mahasiswa mampu memahami (C2) fase kerja efek toksik serta faktor-faktor yang berpengaruh (Sub CPMK 6)	a) Kerja efek toksik b) Faktor-faktor yang berpengaruh dalam efek toksik	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	2%

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	6 dari 7

11	Mahasiswa mampu memahami (C2) hubungan dosis-kerja, dosis-respon dan faktor penentu toksisitas (Sub CPMK 7)	a) Hubungan dosis-kerja, dosis-respon b) Faktor penentu toksisitas	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	2%
12	Mahasiswa mampu mengitung (C2) dosis toksik suatu senyawa (Sub CPMK 8)	a) Hitungan dalam toksikologi	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self-directed Learning</i> c) <i>Discovery Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	2%
13	Mahasiswa mampu mengitung (C2) dosis toksik suatu senyawa (Sub CPMK 8)	a) Dosis toksik obat	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self-directed Learning</i> c) <i>Discovery Learning</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Tugas mandiri Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	2%
14	Mahasiswa mampu melaporkan (C2) artikel mengenai senyawa-senyawa toksik dan antidotumnya (Sub CPMK 9)	a) Journal Club Farmakologi	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i> c) <i>Discovery Learning</i> d) <i>Small group discussion</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Presentasi Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	5%
15	Mahasiswa mampu melaporkan (C2) artikel mengenai senyawa-senyawa toksik dan antidotumnya (Sub CPMK 9)	a) Journal Club Toksikologi	a) <i>Contextual instruction</i> b) <i>Self direct Learning</i> c) <i>Discovery Learning</i> d) <i>Small group discussion</i>	TM : 50' x 2 sks Tugas Terstruktur : 30' x 2 sks Mandiri : 30' x 2 sks	Presentasi Keaktifan dalam kelas	Kebenaran dalam menjawab	5%

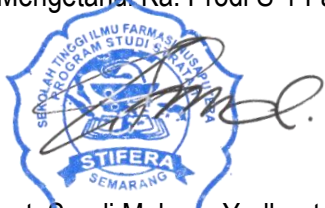
	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	7 dari 7

16	UJIAN AKHIR SEMESTER	30%
----	-----------------------------	-----

Penilaian Akhir
Penilaian Akhir: [Nilai Harian 40% + UTS 30% + UAS (30%)]
1. Nilai Harian : Keaktifan dalam kelas, Kuis, dan Presentasi 2. UTS : Mengerjakan soal ujian 3. UAS : Mengerjakan soal ujian
Deskripsi Tugas
a) Kuis diberikan melalui sistem Elera pada pertemuan ke-6 b) Presentasi (dalam kelompok) dilakukan 2 kali pertemuan sebelum UAS
Metode Pengerjaan
1. <i>Computer-based test (Elera)</i> 2. Presentasi di kelas mengenai studi farmakologi/toksikologi
Indikator, Kriteria dan Bobot Penilaian
$\frac{\text{Jawaban benar}}{\text{Jumlah soal}} \times 100$ Nilai > 70 = Lulus Nilai < 70 = Remidi

	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/06
		Tanggal ditetapkan	22 Februari 2020
	FORMULIR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	Revisi	01
		Halaman	8 dari 7

Mengetahui Ka. Prodi S-1 Farmasi



apt. Sandi Mahesa Yudhantara, M.Farm.

Semarang, 16 Februari 2026

Dosen Pengampu/Penanggung jawab MK



apt. Poppy Diah Palupi, M.Sc., Ph.D.